

# 設計書

## 設計内容の概要

- ユーザは自身の生年月日を入力し、住んでいる地方を選択する。その入力からユーザの星座、干支を計算する。  
また、ユーザは占い結果が出力される時刻を設定する。
- 星座の順位、干支の順位を出すために乱数を用いて取得する。  
星座の順位を  $R_s$  とし、干支の順位を  $R_e$  とする。  
$$A = 144 - \{ 12 ( R_s - 1 ) + R_e \} / 144$$
 とする。  
22 時から 9 時までの間、30 分置きに Nature Remo 3 を用いて気温、湿度、明るさの値を取得し、スプレッドシートに記録する。  
取得した気温、湿度の平均値を計算し、それぞれ  $T, U$  とし、最適な気温、湿度をそれぞれ  $T_0 = 25$ 、 $U_0 = 50$  とする。これらの値を用いて、 $B$  の値を計算する。 $C$  は以下の式で求められる値とする。  
$$B = 1 - \{ |T - T_0| / 15 + |U - U_0| / 50 \} / 2$$
 とする。ただし、 $B$  の最小値は 0 に設定する。  
また、明るさが明るい状態から暗い状態に変化した時刻を睡眠開始時刻とし、ユーザがライン bot にメッセージを送信した時刻を起床時刻とする。ただし、このメッセージは 1 ボタンで簡潔に完結できるようにする。また、「起床時間-睡眠開始時刻」の値を睡眠時間  $S$  とする。  
最適な睡眠時間を  $S_0 = 8$  として、
$$C = |S - S_0| / 8$$
 とする。
- 天気予報 API を活用して、その日の降水確率  $P(\%)$  を取得する。  
 $P$  の値の範囲は  $0 < P < 100$  である。この  $P$  を用いて、 $E$  を計算する。 $E$  は、
$$D = (100 - P) / 100$$
 とする。
- 取得した値を用いて、その日の幸福度  $H$  を計算する。幸福度は以下の式で求められる値とする。 $H$  の範囲は  $0 \leq H \leq 100$  となる。  
$$H = 100 \times (0.55A + 0.20B + 0.15C + 0.10D)$$
- $H$  を全ての星座、干支の組み合わせで計算し、 $H$  の値が大きい順に 1 位から 144 位までランキングをつける。また、取得した値から、ラッキーアイテムとアドバイスを決めて、ユーザが設定した時刻に順位、幸福度、ラッキーアイテム、アドバイスを表示する。

## 必要なモジュール

- ライン連携プログラム
- Nature Remo 3 から気温、湿度、明るさの値、天気予報 API を取得するプログラム。
- 生年月日と居住の地方をユーザに入力させて、結果から星座と干支を取得するプログラム。
- 干支と星座の順位をそれぞれランダムに作成し、最終順位 R を計算するプログラム。
- Nature Remo 3 から取得した値、天気予報 API から取得した降水確率を用いて、ラッキーアイテムと表示するアドバイスを決めるプログラム。
- 取得した値を用いて A,B,C,D を求めて、幸福度 H を計算するプログラム。

## 各モジュールの関係性

